

بسمه تعالی

گزارش کار هوش مصنوعی

Numerical Puzzle

استاد
آقای دکتر قویدل

نویسندگان
جواد باجلان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
زمستان 1403

هدف

یافتن ماتریسی از روی ماتریس $n \times m$ ورودی با صفر نمودن بعضی از اعداد آن به طوری که جمع هر سطر و ستون برابر با جمع هدف باشد که در ورودی گرفته می شود.

شرح

این مسئله جزو مسائل CSP در هوش مصنوعی قرار دارد و برای حل آن از الگوریتم های موجود در این دسته از مسائل استفاده خواهیم نمود.

متغیرها: هر عدد در داخل ماتریس، متغیر است. ($n \times m$ متغیر). برای پیاده سازی ایندکس آن را لحاظ می کنیم.

دامنه: دامنه هر متغیر به صورت 0 و 1 تعریف می شود. 0 به معنای این که باید حذف شود (صفر شود) و 1 به معنی نگه داری آن می باشد.

آزمون هدف: آیا جمع سطرها و ستون های ماتریس برابر جمع هدف می شود یا خیر.

برای مثال ماتریس زیر را در نظر بگیرید:

$$M: \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Row_sum} &= \{6, 8\} \\ \text{Col_sum} &= \{6, 8\} \end{aligned}$$

متغیرها: $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$

دامنه: $\{1, 0\}$

محدودیت ضمنی:

$$\sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^m M_{ij} = \text{Row_sum}[i] \right)$$

$$\sum_{j=0}^m \left(\sum_{i=0}^n M_{ij} = \text{Col_sum}[j] \right)$$

الگوریتم به این شکل است که به ازای هر متغیر، یک عضو از دامنه را به آن انتساب می کند و اگر در جایی مشکلی در نقض محدودیت آمد، به عقب باز می گردد و از عضو دیگر دامنه استفاده می کند.

این الگوریتم پایه برای ماتریس های کوچک همانند 3×3 و 4×4 مناسب است اما برای ماتریس های دیگر خیلی کند عمل می کند.

بنابراین باید با ایده هایی آن را بهبود ببخشیم.

ایده اول: بررسی رو به جلو (forward checking).

با بررسی به ازای هر مقدار از دامنه، اگر متغیری با دامنه تهی وجود داشت، به معنی این است که در ادامه به مشکل خواهیم خورد، بنابراین از ادامه جلوگیری خواهیم نمود و مقدار دیگر از دامنه را بررسی خواهیم نمود و یا این که به عقب باز خواهیم گشت.

از آن جا که صفر کردن و یا نگهداری متغیر فقط در دامنه متغیرهای هم سطر و ستون تغییر ایجاد خواهد کرد، از این فکت استفاده خواهیم نمود که جمع متغیرهای مقداردهی شده نباید از جمع هدف بیشتر شود، زیرا در این صورت قطعاً جوابی برای مسئله نخواهند بود، بنابراین این شرط را برای تمام متغیرها در آن سطر و ستون بررسی می کنیم و هم چنین آیا با متغیرهای مقداردهی نشده باقی مانده می توان به جمع هدف رسید یا خیر، به صورت دیگر، آیا جمع متغیرهای باقی مانده از باقی مانده جمع هدف کم تر است یا خیر.

ایده دوم: هیوریستیک درجه (Heuristic Degree).

ابتدا متغیری انتخاب می شود که بیشترین درجه را خواهد داشت. درجه در این جا می توانیم تعداد متغیرهای مقداردهی نشده در سطر و ستون متغیر در نظر بگیریم.

تابع جانشین:

وظیفه انتخاب متغیر برای مقداردهی را دارد. این انتخاب را به صورتی انجام می دهد که

1. دامنه آن از همه کم تر باشد (در این مسئله دامنه فقط دارای یک مقدار باشد).
2. با مقداردهی، جمع متغیرهای مقداردهی شده در آن سطر از جمع هدف بیشتر نشود.
3. با مقداردهی، جمع متغیرهای مقداردهی شده در آن ستون از جمع هدف بیشتر نشود.
4. با مقداردهی، بتوان جمع هدف باقی مانده را با متغیرهای باقی مانده در آن سطر و ستون به دست آورد.